

SLCI : PERFORMANCES



Compétences développées	Connaissances associées
Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis.	Critères du cahier des charges : - stabilité (marges de stabilité, amortissement et dépassement relatif) ; - rapidité (bande passante).
Déterminer les performances d'un système asservi.	Stabilité d'un système asservi : - définition ; - amortissement ; - position des pôles dans le plan complexe ; - marges de stabilité. Rapidité d'un système : - bande passante.

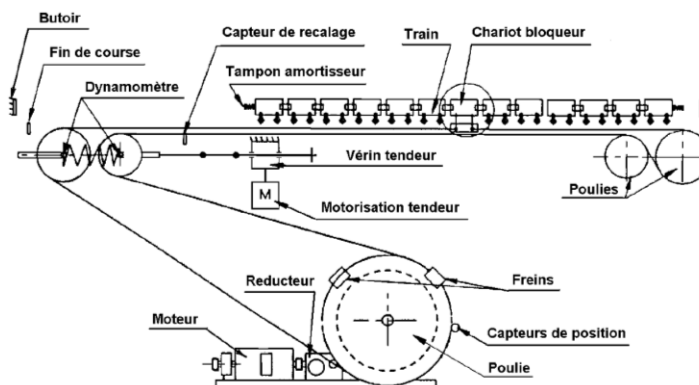


L'appontage d'un avion sur un porte-avion nécessite que la plate-forme reste horizontale. Les effets des vagues provoquent du roulis qu'il faut contrer. Le porte-avion Charles de Gaulle est équipé de trains de masses se déplaçant de bâbord à tribord permettant de déplacer le centre de gravité du porte-avion compensant les effets des vagues et donc réduit fortement les mouvements non

désirés.

Une fois la nouvelle position du centre de gravité calculée, les actionneurs sont commandés afin de déplacer les masses jusqu'à la position voulue.

Afin d'assurer la sécurité, il faut s'assurer que la position réelle du centre de gravité des masses converge (système stable) vers la position souhaitée (une divergence risquerait d'amplifier les effets du roulis), que l'erreur entre ses positions soit nulle (système précis), qu'il soit le plus rapide possible sans dépassement de la position souhaitée.



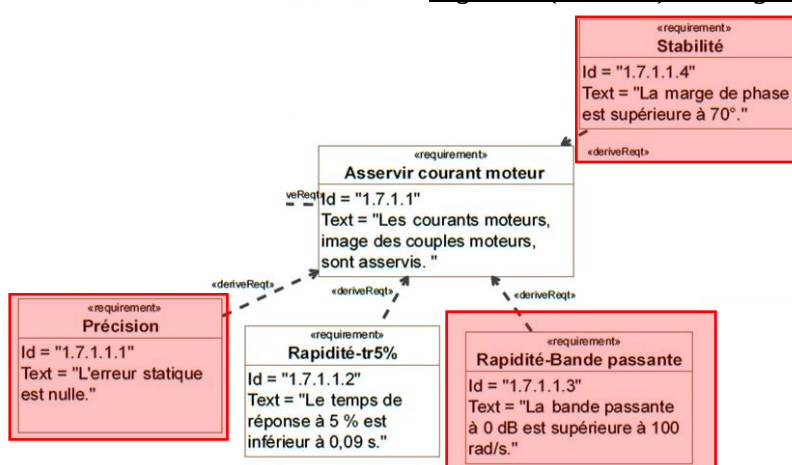
COMMENT ASSURER LA STABILITÉ, LA PRÉCISION, LA RAPIDITÉ ET LE DÉPASSEMENT D'UN SYSTÈME ?
COMMENT PRÉVOIR LES PERFORMANCES D'UN SYSTÈME ?

GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Le système, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles. La figure 1 montre un exemple d'utilisation dans l'entrepôt d'une entreprise de logistique.



Figure 1 (à gauche) : Hublex en utilisation
Figure 2 (à droite) : Vue générale du Hublex



Id = 1.7.1.1.3 : la bande passante de la FTBO à 0 dB...

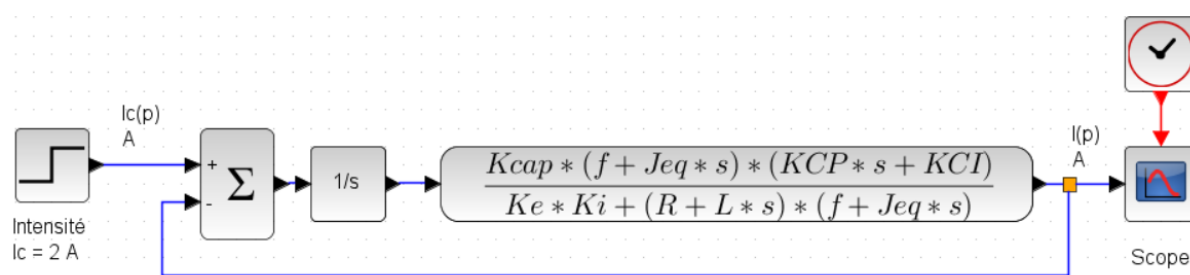


Schéma-blocs équivalent du correcteur en courant et du moteur à courant continu
(avec l'entrée en échelon et le scope de visualisation)

Problématique :

Comment prévoir les performances du système ?

Pour prévoir les performances du système, la méthode est **analyser**, **modéliser** puis **résoudre**.

Analysons les résultats obtenus précédemment !

Sommaire

I – PERFORMANCES ATTENDUES	3
1 – Rapidité	3
1.1 – Temps de réponse à 5%	3
1.3 – Bande passante de la FTBO	4
2 – Dépassement – Amortissement	5
2.1 – Dépassement	5
2.2 – Amortissement.....	6
3 – Stabilité	6
3.1 – Définition d'un système stable	6
3.2 – Stabilité d'un SLCI	6
II – CRITÈRES DE STABILITÉ	9
1 – Critère de Routh	9
1.1 – Énoncé.....	9
1.2 – Application du critère de Routh	10
1.3 – Limites du critère de Routh	10
2 – Critère du revers	11
2.1 – Étude de la juste stabilité	11
2.2 – Critère du revers appliqué au plan de Bode.....	11
3 – Marges de gains et de phase	12
3.1 – Nécessité des marges	12
3.2 – Marges de gain et de phase	12
III – EXEMPLE	14

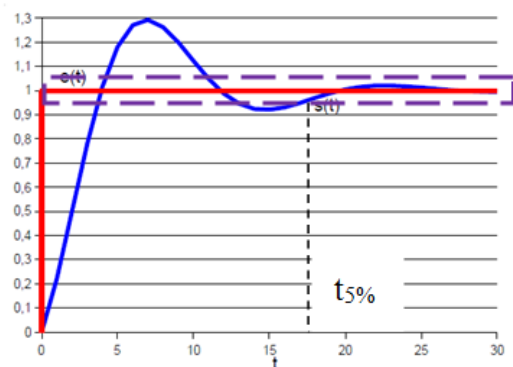
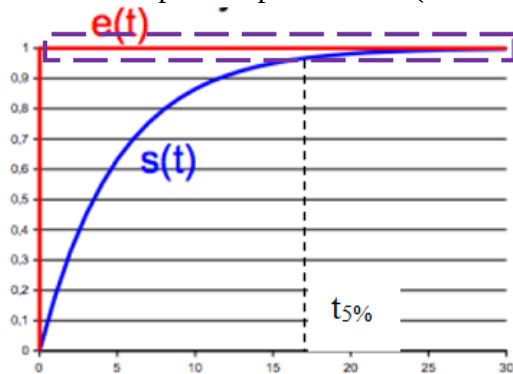
I – PERFORMANCES ATTENDUES

1 – Rapidité

1.1 – Temps de réponse à 5%

La rapidité d'un système caractérise sa promptitude de réaction aux variations des ses entrées.

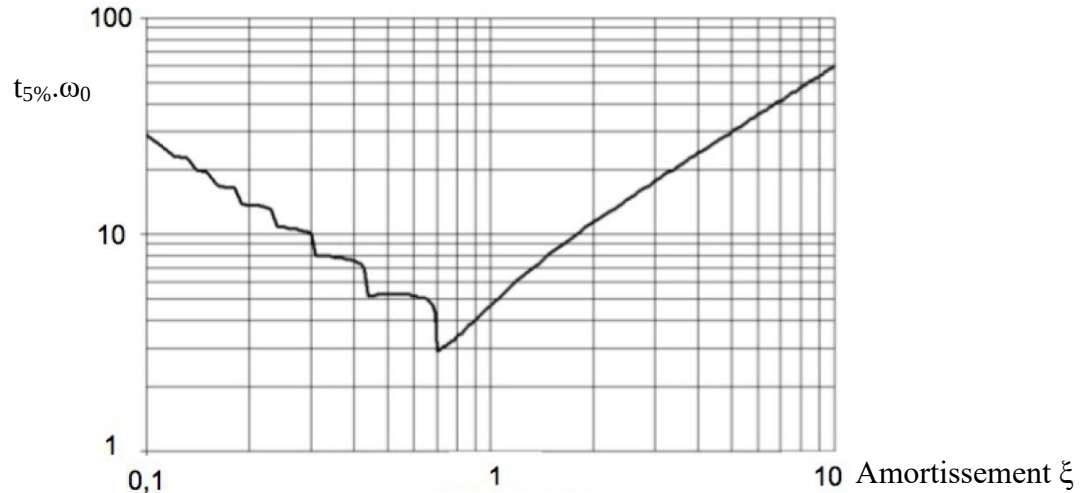
La rapidité d'un SLCI est caractérisée par le temps de réponse à n%. C'est-à-dire le temps que met le système pour atteindre $\pm n\%$ de sa valeur finale sans en ressortir. Le critère est celui du temps de réponse à 5% (ou de la bande passante de la FTBO).



Le temps de réponse à 5% est le plus petit temps tel que, quel que soit $t \geq t_{5\%}$, on a : $0,95 \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) \leq s(t) \leq 1,05 \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t)$.

Pour un système du 1^{er} ordre $H(p) = \frac{K}{1+\tau.p}$, le temps de réponse à 5% est égal à $3.\tau$.

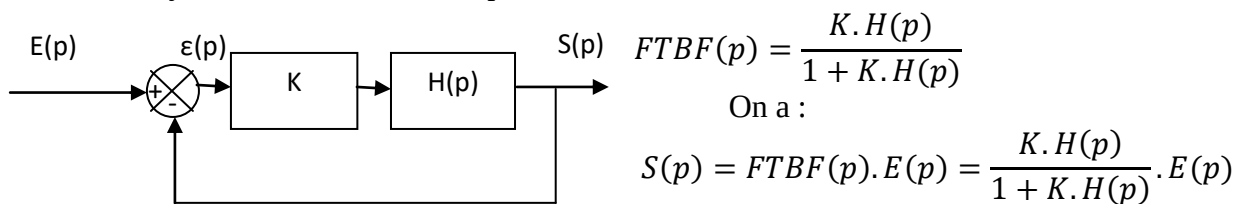
Pour un système du 2nd ordre $H(p) = \frac{K}{1 + 2 \cdot \frac{\xi}{\omega_0} \cdot p + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$, le temps de réponse à 5% est défini en utilisant l'abaque du temps de réponse réduit ($t_{5\%} \cdot \omega_0$) suivant :



Abaque du temps de réponse réduit

1.2 – Augmentation de la rapidité

Soit le système asservi modélisé par le schéma bloc suivant :



On a $\lim_{K \rightarrow +\infty} S(p) = E(p)$, alors le système répond promptement à une variation d'entrée.

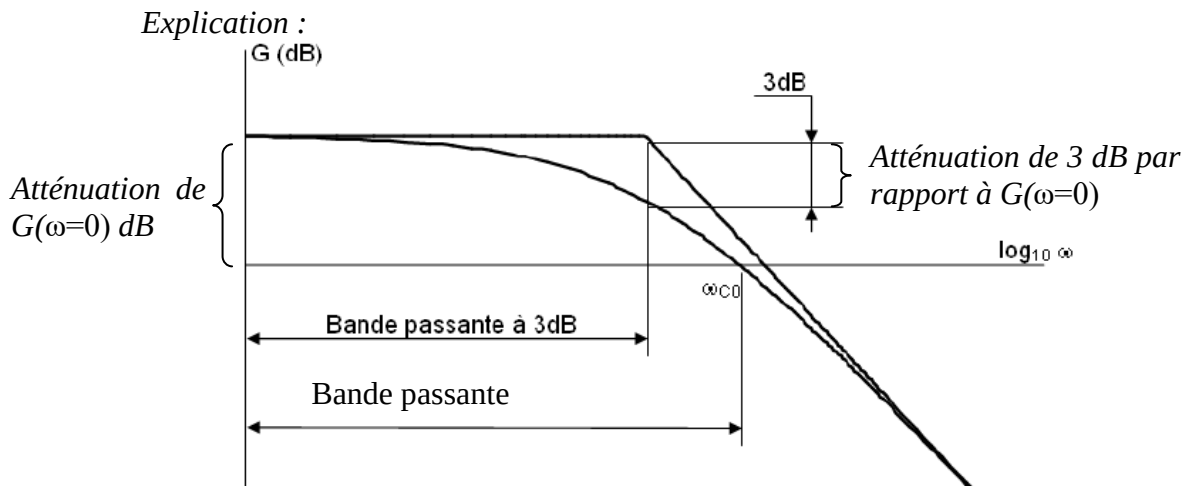
Conclusion : une augmentation du gain de la chaîne directe (donc une augmentation du gain de la FTBO) permet d'augmenter la rapidité d'un système asservi. Seulement, augmenter de façon trop importante ce gain peut provoquer une instabilité (voir la suite) pour les systèmes d'ordre supérieur à 2.

1.3 – Bande passante de la FTBO

La bande passante à n dB correspond à la plage de pulsation (ou de fréquences) pour laquelle le signal de sortie subit un affaiblissement inférieur de n dB par rapport à sa valeur pour $\omega = 0$. Elle n'est définie que si le système présente une valeur asymptotique permettant de définir une référence.

La bande passante est aussi la plage de pulsation (ou de fréquences) pour laquelle le signal de sortie subit un affaiblissement égal à sa valeur à $\omega = 0$. Cela fait donc intervenir la pulsation de coupure à 0 dB. **En général, plus la bande passante est grande, plus le système est rapide.**

Plus la bande passante de la FTBO est grande, plus le système est rapide. Ne vous étonnez pas si la rapidité n'est pas définie par $t_{r5\%}$ mais par la bande passante de la FTBO. *Remarque : il est possible de trouver, dans des diagrammes des exigences, que le critère de rapidité précise une bande passante à 0 dB de 100 rad.s⁻¹ minimum. Puisqu'on ne vous définit pas si c'est la bande passante de la FTBF ou de la FTBO, prenez, dans ce cas, l'initiative de dire que c'est celle de la FTBO.*



Diagrammes de Bode en gain (en dB) réel et asymptotique d'une FTBO du 1^{er} ordre

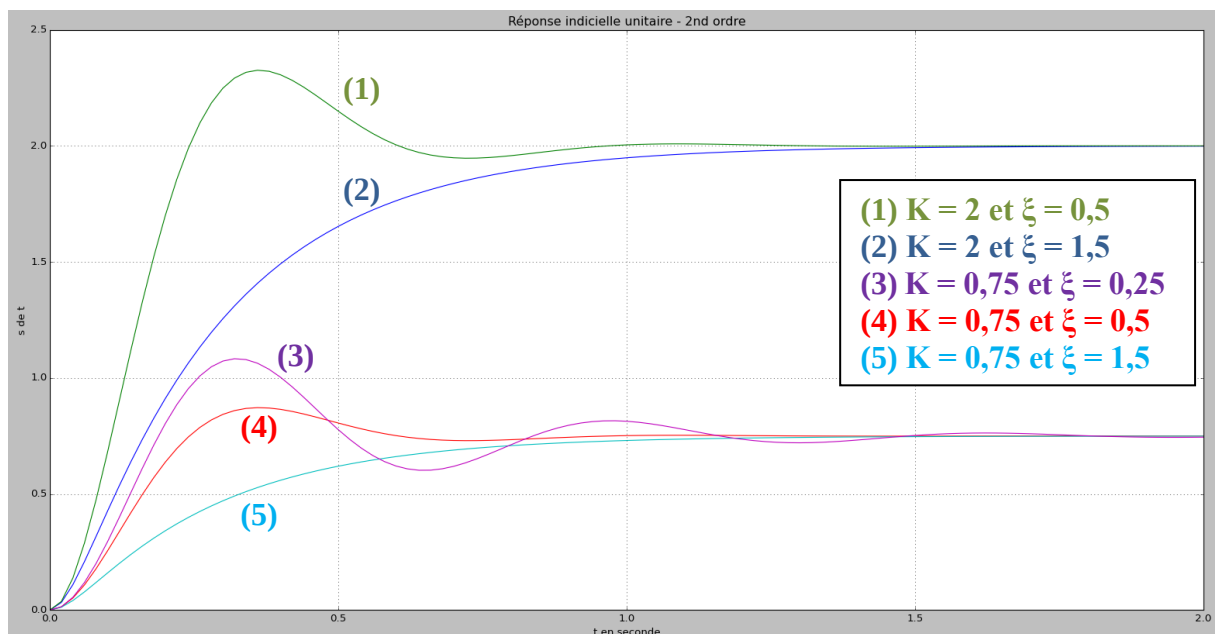
Au début de ce paragraphe, il a été démontré que plus le gain de la FTBO est grand, plus le système réagit promptement (rapidement) à la variation de l'entrée. Or, sur un diagramme de Bode, l'augmentation du gain de la FT se traduit par une translation verticale et vers le haut de la courbe du gain en dB. Cette translation décale inexorablement la pulsation pour laquelle le gain en dB est nul vers la droite, augmentant la bande passante. D'où le lien entre rapidité et bande passante de la FTBO.

Retenez que l'augmentation du gain de la FTBO augmente la bande passante, on s'en resserra lors de la stabilité...

2 – Dépassement – Amortissement

2.1 – Dépassement

La réponse d'un système présente un dépassement lorsque la sortie dépasse la consigne d'entrée. On préfère utiliser le dépassement par rapport à la valeur asymptotique de la sortie.



Réponses indicielles unitaires d'un système d'ordre 2 ($\omega_0 = 10 \text{ rad.s}^{-1}$)

On constate que les courbes :

- (1), (2) et (3) dépassent la valeur de l'entrée (rappel : entrée unitaire) ;
- (4) et (5) ne dépassent pas la valeur de l'entrée ;
- (1), (3) et (4) dépassent la valeur asymptotique de la sortie ;
- (2) et (5) ne dépassent pas la valeur asymptotique de la sortie.

Le dépassement est généralement en dépassement relatif, c'est-à-dire : $D_1 = \frac{s_{max} - s_{\infty}}{s_{\infty}}$
avec $s_{\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t)$.

2.2 – Amortissement

Des oscillations sont présentes lorsque l'amortissement est faible. Plus il l'est, plus les dépassements relatifs sont grands (je précise « les » dépassements car je parle des extrema locaux).

3 – Stabilité

3.1 – Définition d'un système stable

Un système est stable si, lorsqu'il est écarté d'une position d'équilibre, il tend à y revenir.

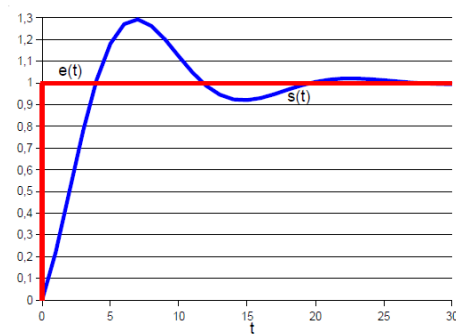
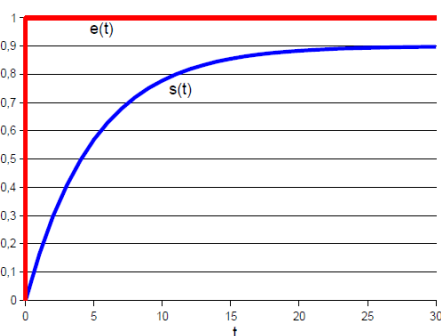
Exemples : les systèmes (boules grises de gauche sont stables, celles de droite sont instables).



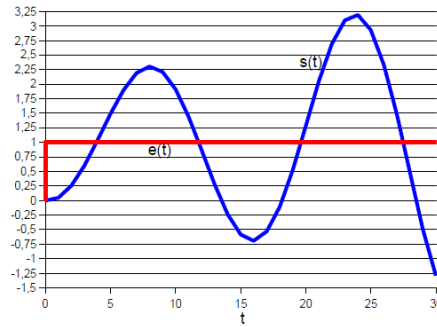
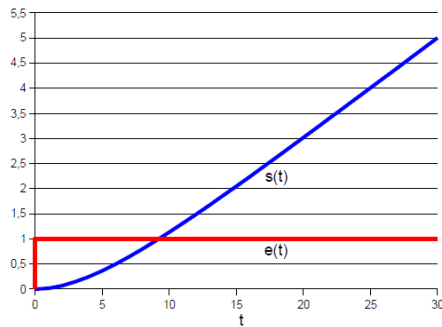
3.2 – Stabilité d'un SLCI

Un SLCI est stable si la sortie est bornée lorsque l'entrée est bornée (EB-SB).

Systèmes stables :



Systèmes instables :



3.3 – Position des pôles dans le plan complexe

Soit la transmittance suivante :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\sum_{i=0}^m b_i \cdot p^i}{\sum_{i=0}^n a_i \cdot p^i} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

Pour une entrée en échelon unitaire ($E(p) = 1/p$), on a :

$$S(p) = \frac{N(p)}{D(p)} \cdot E(p) = H(p) \cdot \frac{1}{p}$$

Avec :

$$D(p) = p^\alpha \cdot \prod (p - p_i) \cdot \prod (p - p_i)^l \cdot \prod [(p - c_j)^2 + d_j^2]$$

C'est-à-dire que la transmittance $H(p)$ possède des pôles réels p_i (simples ou multiples), des pôles nuls (p^a) et des pôles complexes conjugués de la forme $c + i.d$.

La décomposition en éléments simples puis la transformée inverse donnent :

$$s(t) = K_1 \cdot \sum \frac{t^\alpha}{\alpha!} + K_2 \cdot \sum e^{p_i \cdot t} + K_3 \cdot \sum t^l \cdot e^{p_i \cdot t} + K_4 \cdot \sum e^{c_j \cdot t} \cdot \sin(d_j \cdot t)$$

La sortie doit être bornée pour que le système soit stable (ne diverge pas). Par conséquent, $\alpha = 0$, $p_i < 0$ (rappel, $p_i \neq 0$) et $c_j \leq 0$.

Si $c_j = 0$, la réponse temporelle est, en régime permanent, une sinusoïde d'amplitude constante (donc stable selon la définition Entrée Bornée – Sortie Bornée EB-SB).

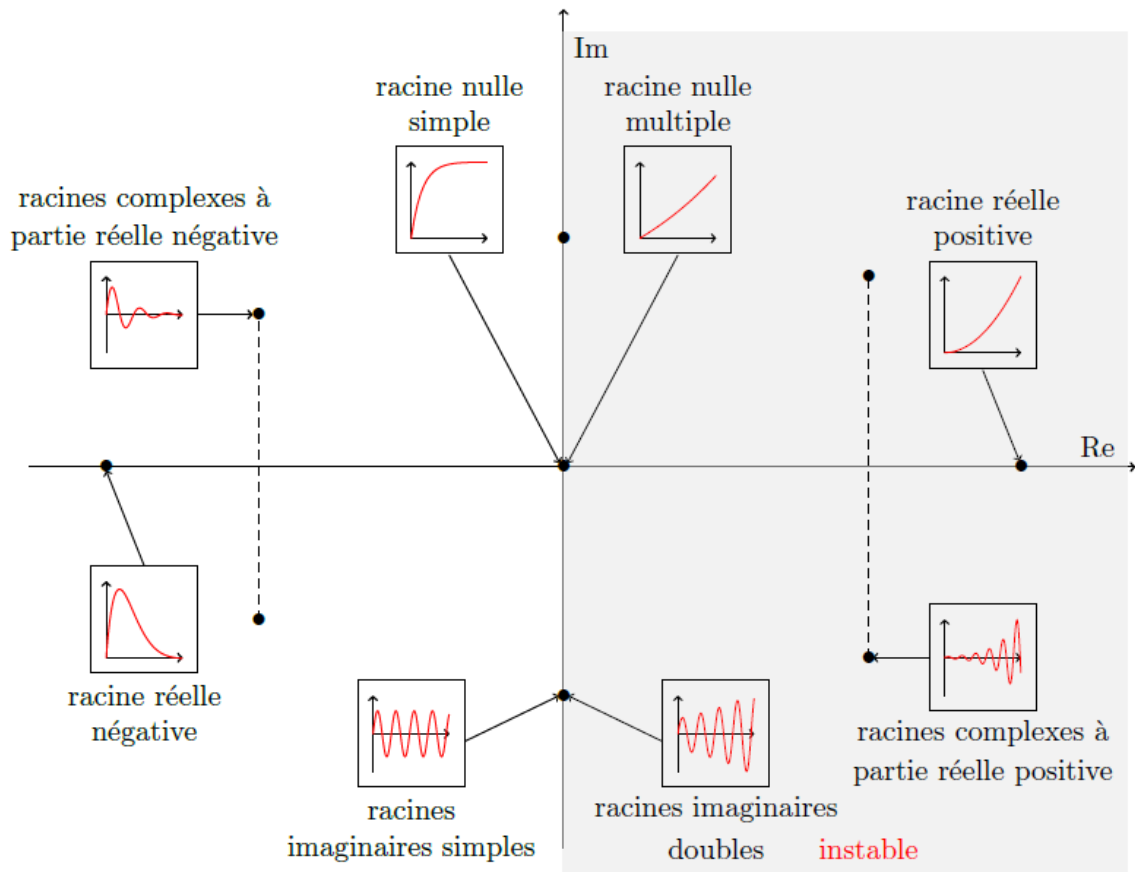
Si $c_j < 0$, la « sinusoïde » converge vers 0.

Conclusion (en plus de la condition nécessaire § II-1-1.1) :

Pour qu'un système linéaire soit stable, à convergence, il faut que tous les pôles de sa fonction de transfert soient à partie réelle strictement négative.

Pour qu'un système linéaire soit stable selon la définition entrée bornée – sortie bornée, il faut que tous les pôles de sa fonction de transfert soient à partie réelle négative.

On constate, sur le diagramme de la page suivante, où sont placées les réponses impulsionnelles de $H(p)$, que, lorsque la racine nulle est simple (resp. imaginaire simple), la sortie ne converge pas vers zéro alors qu'il n'y a plus d'entrée (resp. sinusoïdale). Le système est stable mais il peut paraître aberrant que le système ne retourne pas la configuration d'avant l'impulsion puisqu'il n'y a plus d'entrée. Pour que, lorsque l'entrée redevient nulle, la sortie le redevienne, que la classe de la transmittance soit nulle ($\alpha = 0$).



Influence du lieu des pôles sur la réponse impulsionnelle

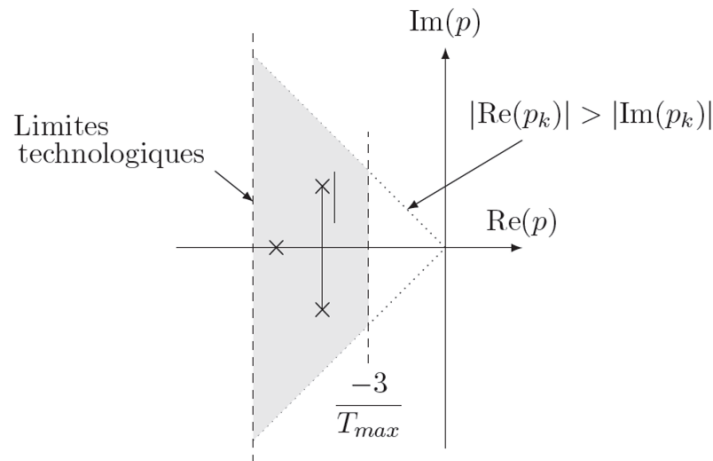
Remarque :

- le plan complexe représente les réponses temporelles (ici, les réponses impulsionnelles) possibles d'un système en fonction de la valeur des pôles de sa FTBF ;
- plus un pôle est éloigné de l'axe des imaginaires, plus la variation d'amplitude des oscillations dont il est à l'origine est importante :
 - o convergence rapide si les pôles sont situés dans le demi plan-négatif, et éloignés de l'axe Im ;
 - o divergence rapide si les pôles sont situés dans le demi plan-positif, et éloignés de l'axe Im ;
- plus un pôle est éloigné de l'axe des réels, plus il est cause d'une fréquence élevée des oscillations ;
- un pôle situé sur l'axe des réels ne crée pas d'oscillation ;
- tous les pôles situés sur l'axe des Im sont cause d'une réponse à la juste stabilité (sinusoïde).

Un système n'est jamais parfaitement modélisé (hypothèses de modélisation, paramètres qui varient au cours du temps, modèle obtenu expérimentalement...). L'étude du signe des pôles n'est pas suffisante, l'ingénieur doit prendre une certaine marge. Si un pôle p_k est trop « près » de l'axe des imaginaires, il risque d'évoluer dans la zone d'instabilité. Pour s'assurer d'une convergence rapide, le critère de rapidité permet de définir un temps maximal T_{maxi} et les pôles sont placés à gauche de l'axe $-3/T_{max}$ (car dans le cas de la stabilité, le terme $e^{\alpha.t}$, avec $\alpha < 0$, subit une réduction de 95% pendant la durée $T_{5\%}$ égale à trois fois la constante de temps τ et ceci conduit la limite supérieure de α : $\alpha \leq -3/T_{5\%}$. Pour $e^{-t/\tau} \Rightarrow \alpha = -1/\tau \Rightarrow \tau \leq T_{5\%}/3$).

Lorsque la sortie oscille en convergent, le critère de dépassement est à prendre en compte, il se traduit par une inégalité entre $|\operatorname{Re}(p_k)|$ et $|\operatorname{Im}(p_k)|$.

En plus de ces critères, s'ajoute des impératifs technologiques comme la limite (involontaire) comme des actionneurs et la limite (volontaire) de bande passante (afin de filtrer les bruits). Cela se traduit par des pôles dont la partie réelle « n'est pas trop petite ».



Emplacement des pôles (zone grisée) pour un système réel stable

II – CRITÈRES DE STABILITÉ

L'étude des parties réelles des pôles peut être complexe. En effet, plus l'ordre de la FTBF est élevé, plus il y a de pôles à déterminer (l'ordre d'une FT correspond au nombre de pôles de la FT). Des critères comme le critère de Routh ou le critère de revers permettent de savoir si le système est stable sans calculer de pôles.

1 – Critère de Routh

1.1 – Énoncé

Le critère de Routh (20/01/1831 – 07/06/1907) est donné à titre purement indicatif afin d'introduire le critère du revers. Il faut toutefois connaître la condition nécessaire.

Soit une fonction de transfert en boucle fermée $H(p)$ dont le dénominateur est :

$$D(p) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot p^i$$

Condition nécessaire (mais pas suffisante !):

Pour qu'un système soit stable en boucle fermée (à, il est nécessaire (mais pas suffisant) que tous les coefficients a_i de sa fonction de transfert soient de même signe et non nul.

Si la condition précédente est vérifiée, alors il faut construire le tableau de Routh.

Le tableau de Routh (voir tableau ci-dessous) permet de connaître le nombre de racines réelles à partie positives sans les calculer. Il est construit à l'aide du dénominateur $D(p)$.

p^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	...	a_2	a_0
p^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	...	a_1	0
p^{n-2}	b_1	b_2	b_3	...	...	
p^{n-3}	c_1	c_2	c_3	...		
...	...	...	...			
p^n	...	...	...			
p^0	...					

→ Colonne des pivots

Avec

$$b_1 = \frac{-1}{a_{n-1}} \cdot \begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}$$

$$b_2 = \frac{-1}{a_{n-3}} \cdot \begin{vmatrix} a_{n-2} & a_{n-4} \\ a_{n-3} & a_{n-5} \end{vmatrix}$$

$$c_1 = \frac{-1}{b_1} \cdot \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

...

Condition nécessaire et suffisante de stabilité (une fois la condition nécessaire précédente vérifiée) :

Le système sera stable si et seulement si tous les coefficients de la colonne des pivots sont de même signe et non nul.

Une autre formulation du critère de Routh est :

Il y a autant de racines instables (à partie réelle positive ou nulle) qu'il y a de changement de signe dans la colonne des pivots (un zéro peut être interprété comme un changement de signe).

En conséquence, si tous les coefficients sont de même signe (et non nul), le système est stable à convergence ; si tous les coefficients sont de même signe ou nul, le système est stable EB-SB. La présence de coefficients nuls dans la colonne des pivots indique que le système est à la limite de stabilité.

1.2 – Application du critère de Routh

À connaître : Pour qu'une fonction du 1^{er} ordre $D(p) = a_1 \cdot p + a_0$ soit stable, il faut que $a_0 > 0$ et $a_1 > 0$.

À connaître : Pour qu'une fonction du 2nd ordre $D(p) = a_2 \cdot p^2 + a_1 \cdot p + a_0$ soit stable, il faut que $a_0 > 0$, $a_1 > 0$ et $a_2 > 0$.

Remarque : Un système du second ordre avec $\xi = 0$ ($a_1=0$) est un oscillateur harmonique, une entrée en échelon (donc bornée) donne une sortie sinusoïdale d'amplitude constante (donc sortie bornée) pourtant la colonne des pivots présente un terme nul... Tout système réel présente un $\xi \neq 0$.

Pour information : Pour qu'une fonction du 3^{ème} ordre $D(p) = a_3 \cdot p^3 + a_2 \cdot p^2 + a_1 \cdot p + a_0$ soit stable, il faut que $a_0 > 0$, $a_1 > 0$, $a_2 > 0$, $a_3 > 0$ et $a_2 \cdot a_1 > a_3 \cdot a_0$.

1.3 – Limites du critère de Routh

Limites du critère de Routh :

- Le critère de Routh donne une condition nécessaire et suffisante pour la stabilité, mais ne donne pas les marges par rapport à cette stabilité lorsque celui-ci est stable (le système est-il proche de la zone d'instabilité ?) ;
- Tous les systèmes ne se représentent pas par un polynôme (exemple : retard pur). Donc le critère de Routh ne peut pas s'appliquer à tous les cas.

Par conséquent, il faut d'autres critères.

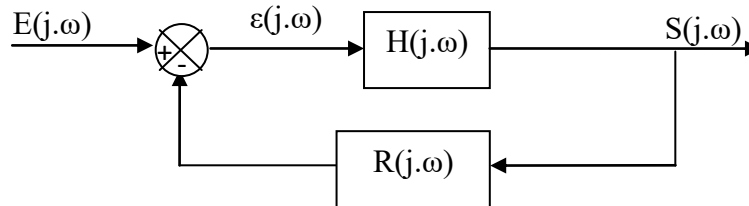
2 – Critère du revers

Le critère du revers est un critère qui s'applique à la FTBO du système asservi (pour que le critère du revers ait un sens, il faut que la FTBO ne comporte pas de pôle à partie réelle strictement positive). C'est un critère permettant d'étudier la stabilité de façon analytique ou graphique (ex : lecture sur les diagrammes de Bode).

2.1 – Étude de la juste stabilité

Un système est juste stable (= astable) si à une excitation constante ou nulle correspond une sortie sinusoïdale d'amplitude constante.

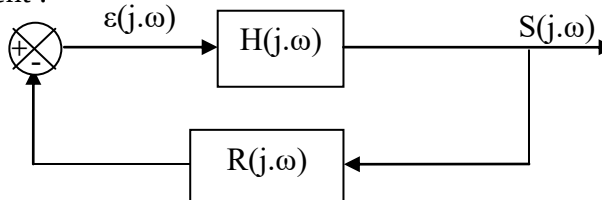
Soit un système asservi de schéma-bloc suivant :



Si ce système est à la « juste stabilité », cela correspond au fait qu'il « s'auto-entretient » en régime sinusoïdale de la part de la boucle de retour suite à une excitation, $E = \text{constante}$, qui peut devenir nulle par la suite, $E = 0$ (variation d'entrée...).

Pour l'étude de la « juste stabilité », on suppose, pour simplifier, que $E = 0$ (aucune variation de l'entrée). Quelles sont les conditions pour que, malgré cette consigne (variation) nulle, la sortie soit sinusoïdale : $s(t) = S_0 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$?

Le schéma-bloc devient :



L'écart $\varepsilon(j.\omega)$ est :

$$\varepsilon(j.\omega) = E(j.\omega) - R(j.\omega).S(j.\omega) = -R(j.\omega).S(j.\omega)$$

$$\text{Or : } S(j.\omega) = H(j.\omega).\varepsilon(j.\omega) \text{ et } FTBO(j.\omega) = R(j.\omega).H(j.\omega)$$

$$\text{D'où : } S(j.\omega) = -FTBO(j.\omega).S(j.\omega)$$

$$\text{D'où : } S(j.\omega).(1 + FTBO(j.\omega)) = 0$$

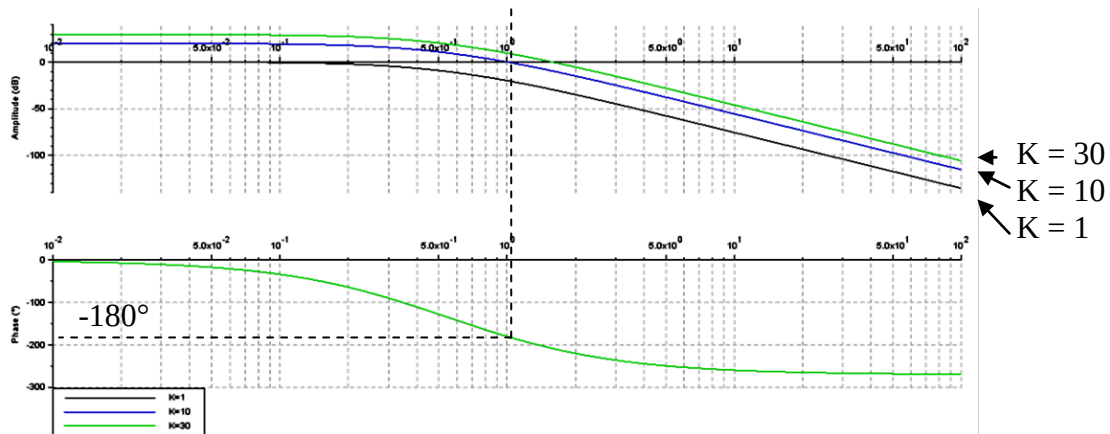
Le système « s'auto-entretient » si son équation caractéristique est nulle, à savoir $FTBO(j.\omega) = -1$ c'est-à-dire si $|FTBO(j.\omega)| = 1$ et $\arg(FTBO(j.\omega)) = -180^\circ$.

2.2 – Critère du revers appliqué au plan de Bode

Dans les lieux de Bode, le système en boucle fermée sera stable (EB-SB) si :

- pour sa pulsation ω_{-180° (qui correspond à $\arg[FTBO(j.\omega)] = -180^\circ$), le graphe du gain de la FTBO passe au dessous du niveau 0 dB ou à 0 dB ;
- pour sa pulsation ω_{0dB} (qui correspond à $G_{dB} = 20 \cdot \log(|FTBO(j.\omega)|) = 0$), le graphe de la phase de la FTBO passe au dessus de -180° ou à -180° .

Remarque : ces deux propositions sont équivalentes.



Diagrammes de Bode de la fonction de transfert : $\frac{K}{(1+p).(1+2.p).(1+3.p)}$

On constate que :

- pour $K = 1$, le système est stable ;
- pour $K = 10$, le système est juste stable (astable) (il est stable selon la défini° EB-SB) ;
- pour $K = 30$, le système est instable.

On constate qu'une augmentation trop importante du gain de la FTBO (qui se traduit dans le lieu de Bode par une translation verticale vers le haut de la courbe du gain et donc une augmentation de la bande passante de la FTBO) rend le système instable (car la pulsation pour laquelle le gain de la FTBO en dB est nul passe de l'autre côté de la pulsation pour laquelle la phase de la FTBO est de -180°) - sauf pour les systèmes dont la FTBO est d'ordre 1 ou 2.

3 – Marges de gains et de phase

3.1 – Nécessité des marges

Pour régler le système, il faut trouver un compromis entre précision, rapidité et stabilité.

Compromis rapidité-stabilité :

Pour qu'un système soit rapide, il faut que le gain de la FTBO du système soit grand, ce qui est contradictoire avec les conditions de stabilité d'un système asservi.

C'est un compromis rapidité – stabilité à trouver.

Compromis précision-stabilité :

Pour qu'un système soit précis en position, il faut qu'il possède une intégration dans sa boucle ouverte (si aucune perturbation n'est présente) et une intégration dans la chaîne d'action et en amont de la perturbation (si le système présente une perturbation). Cette intégration diminue la marge de phase et peut conduire à l'instabilité.

C'est un compromis stabilité-précision à trouver.

De plus, la modélisation des systèmes n'étant jamais parfaite (hypothèse, valeur mal connue...), il est nécessaire de s'assurer que le point critique « -1 » ne soit jamais atteint. Il faut prendre des marges de sécurité (marges qui séparent l'état du système théorique de la juste stabilité) : marge de gain et marge de phase.

3.2 – Marges de gain et de phase

Définitions

La marge de gain M_G , exprimée en décibel (dB), est la distance entre le lieu de transfert de la FTBO et le point critique mesuré parallèlement à l'axe du gain.

$$M_G = 0 - 20 \cdot \log|FTBO(j. \omega)| = -20 \cdot \log|FTBO(j. \omega)|$$

Lorsque :

$$\arg[FTBO(j. \omega)] = -180^\circ$$

La marge de phase M_ϕ , exprimée en degré ($^\circ$), est la distance entre le lieu de transfert de la FTBO et le point critique mesuré parallèlement à l'axe de la phase.

$$M_\phi = \arg[FTBO(j. \omega)] - (-180^\circ) = \arg[FTBO(j. \omega)] + 180^\circ$$

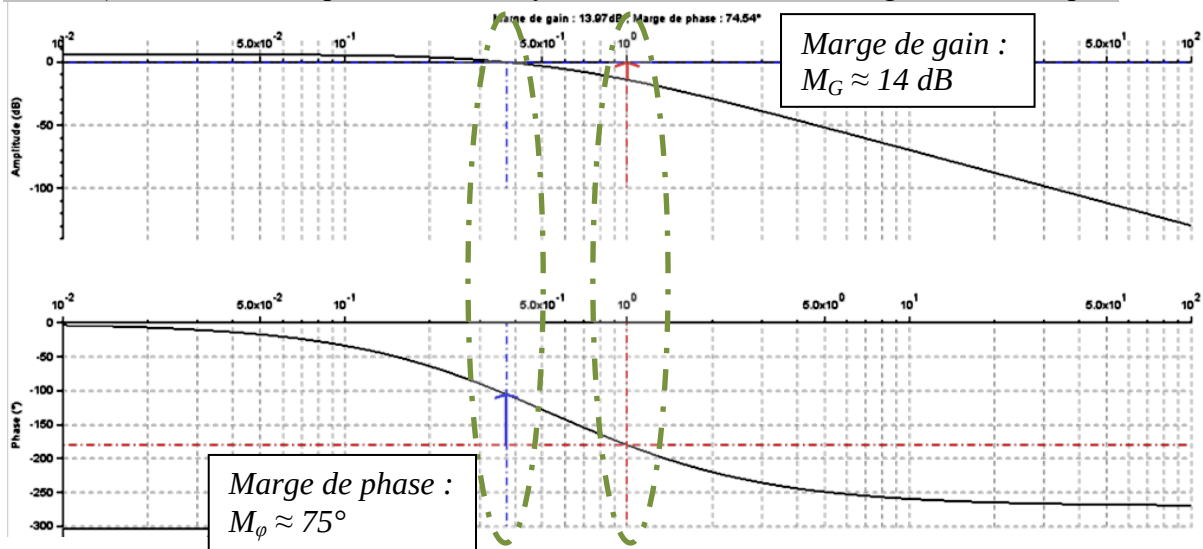
Lorsque :

$$|FTBO(j. \omega)| = 1 \Leftrightarrow 20 \cdot \log|FTBO(j. \omega)| = 0$$

Les marges n'existent que si le système est stable en boucle fermée. Elles se déterminent par rapport à la FTBO du système.

Marges de gain et de phase dans le plan de Bode

Le système est stable en boucle fermée alors les marges de gain et de phase (marges de stabilité) existent et sont positives. Si le système est instable, les marges n'existent pas.



Diagrammes de Bode de la fonction de transfert : $\frac{2}{(1+p).(1+2.p).(1+3.p)}$

Remarque :

Les valeurs usuelles sont :

- pour la marge de gain : entre 10 dB et 12 dB ;
- pour la marge de phase : entre 45° et 50° .

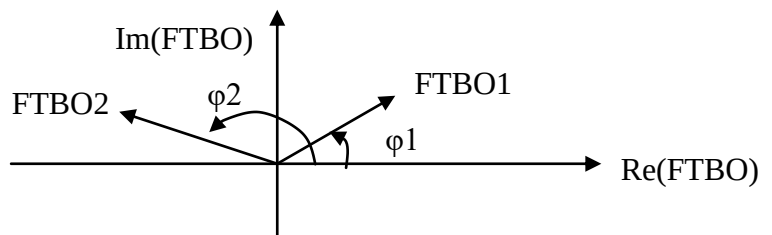
Un système asservi avec de telles marges et ayant un coefficient d'amortissement ξ de 0,5 conduit à un comportement légèrement oscillatoire avec des dépassements de l'ordre de 15%.

Remarque :

$$\varphi_1 = \text{atan}\left(\frac{\text{Im}(FTBO1)}{\text{Re}(FTBO1)}\right)$$

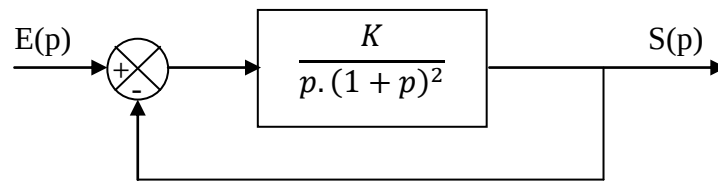
$$\varphi_2 = 180^\circ - \text{atan}\left(\frac{\text{Im}(FTBO2)}{|\text{Re}(FTBO1)|}\right)$$

De même pour les deux autres cas...



III – EXEMPLE

Soit un système dont le schéma-bloc est le suivant :



Le schéma-bloc est à retour unitaire donc l'erreur est égale à l'écart. De plus, la FTBO est de classe 1 donc l'erreur statique est nulle et l'erreur de traînage, pour une entrée $e(t) = e_0.t.u_H(t)$ est e_0/K .

La FTBF, volontairement non mise sous forme canonique, est :

$$H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{K + 1.p + 2.p^2 + 1.p^3} = \frac{K}{(p - p_1) \cdot (p - p_2) \cdot (p - p_3)}$$

Critère de Routh :

- Condition nécessaire (et non satisfaisante) de stabilité : tous les coefficients du dénominateur de la FTBF doivent être de même signe et non nuls donc le système est instable si $K \leq 0$;
- Condition nécessaire et suffisante (une fois la condition nécessaire mais pas suffisante satisfaite) :

Tableau de Routh :

p^3	1	1	0
p^2	2	K	0
p^1	$-\frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & K \end{vmatrix} = -\frac{K-2}{2} = \frac{2-K}{2}$	$-\frac{1}{K} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ K & 0 \end{vmatrix} = 0$	
p^0	$-\frac{1}{\left(\frac{2-K}{2}\right)} \cdot \begin{vmatrix} 2 & K \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = K$		

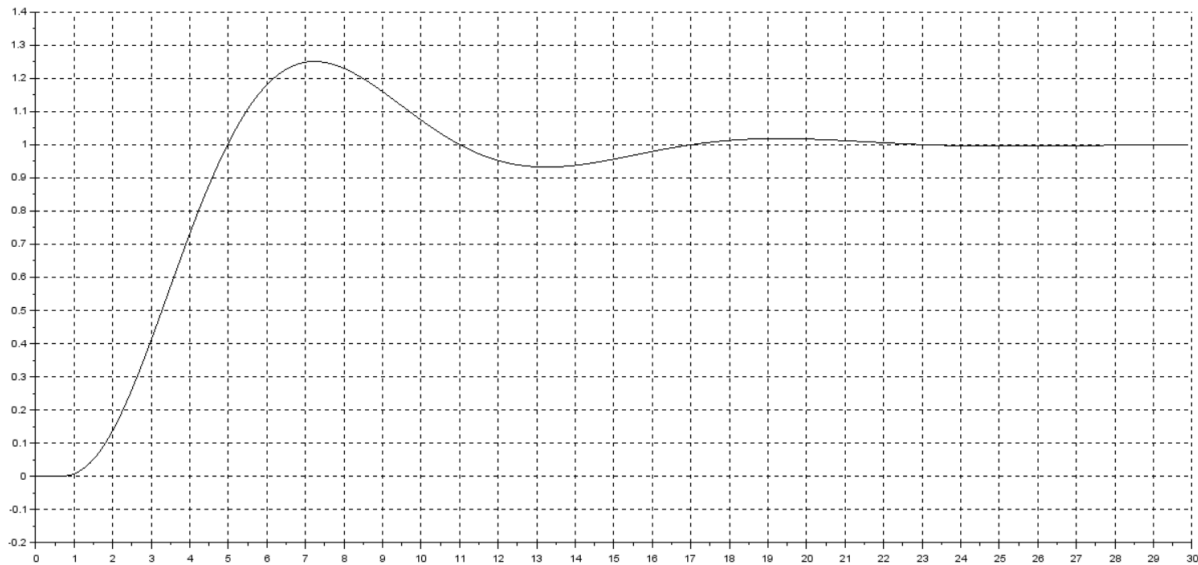
➔ Tous les coefficients de la colonne des pivots doivent être de même signe et non nul pour que le système soit stable (à convergence). Si au moins un coefficient de la colonne des pivots est nul, le système est instable (donc stable d'un point de vue EB-SB).

Donc $K \geq 0$ et $2 - K \geq 0 \Leftrightarrow K \leq 2$ (ne pas oublier que $K > 0$ d'après la condition nécessaire et non suffisante).

Conclusion :

- Si $0 < K < 2$, le système sera stable (à convergence) ;
- Si $K = 2$, le système est stable (EB-SB). Il sera à la juste stabilité ;
- Sinon, le système est instable.

➤ Réponse indicielle unitaire pour $K = 0,5$:



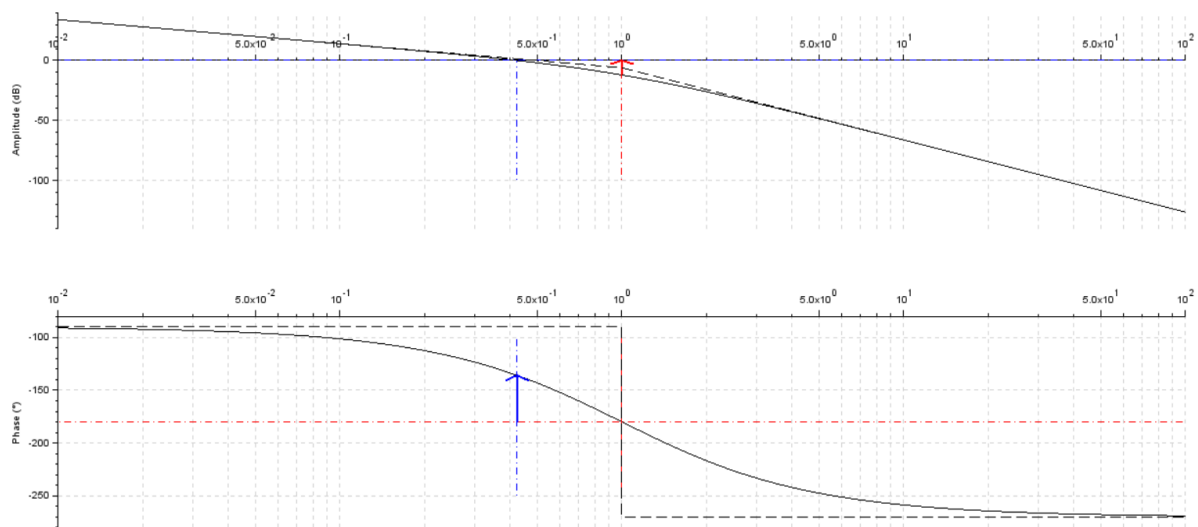
Début de l'échelon : 0,5 s. Abscisses : temps (s).

Pôles : $p_1 = -0,217 + 0,522.i$, $p_2 = -0,217 - 0,522.i$ et $p_3 = -1,57$.

On constate que la partie réelle des pôles de la FTBF est strictement négative donc le système est stable.

Les pôles p_1 et p_2 sont des pôles complexes (et conjugués), il y a donc des oscillations.

Diagrammes de Bode de la FTBO :

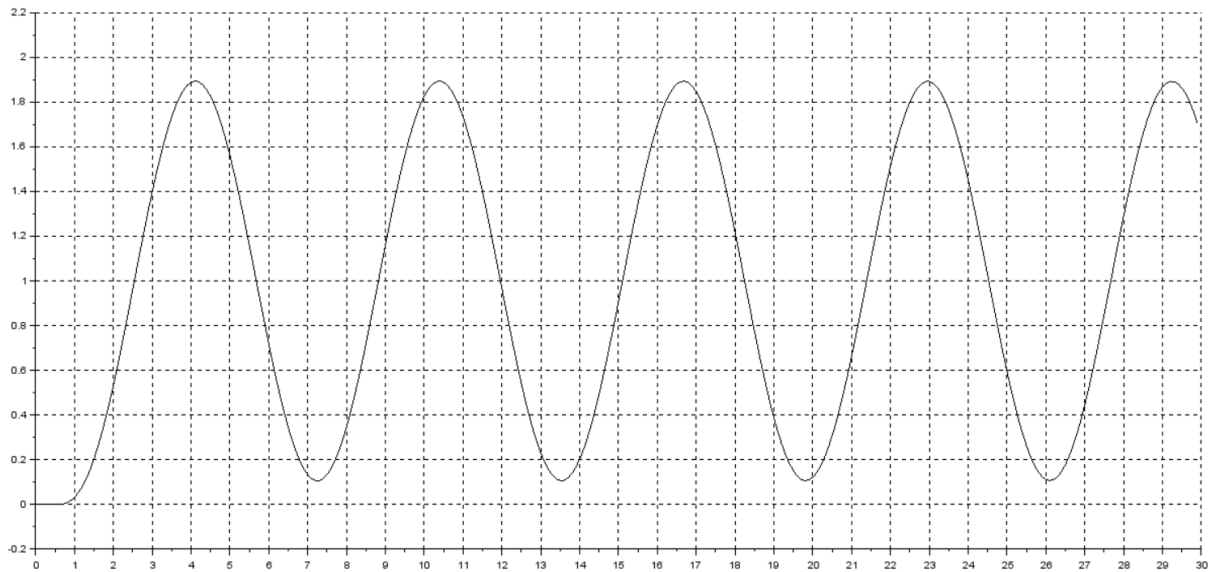


En abscisses : pulsation en rad.s^{-1} .

Diagrammes asymptotiques : en pointillé – Diagrammes réels : en continu.

Les flèches représentent les marges de gain et de phase.

On constate que, lorsque la phase de la FTBO vaut -180° , le gain en dB de la FTBO est strictement négatif (autre formulation : lorsque le gain en dB de la FTBO est nul, la phase de la FTBO est strictement négative), donc le système est stable en boucle fermée (les marges de gain et de phase sont donc strictement positives).

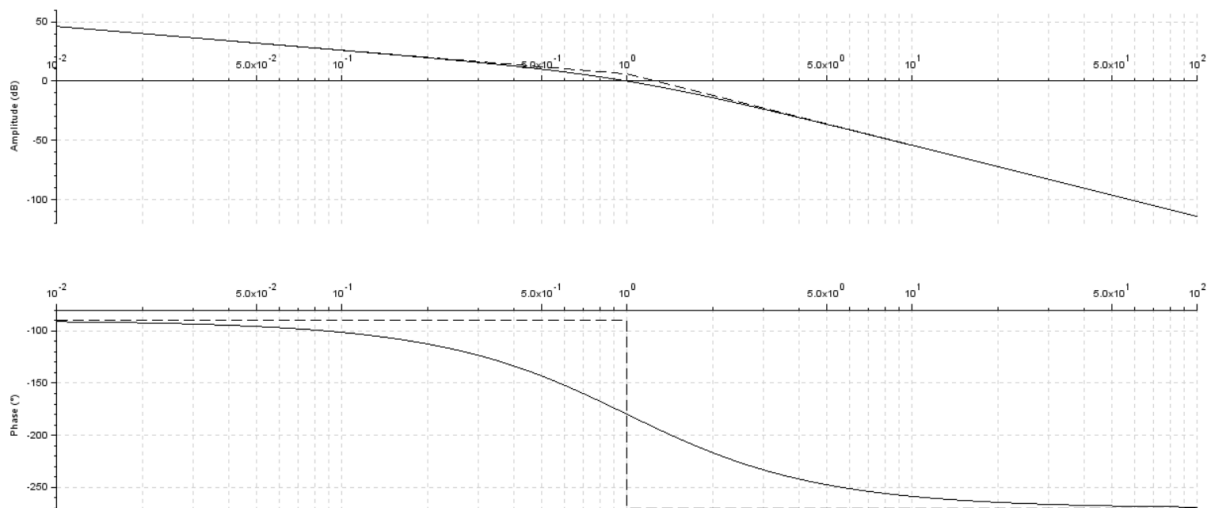
➤ Réponse indicielle unitaire pour $K = 2$:

Début de l'échelon : 0,5 s. Abscisses : temps (s).

Pôles : $p_1 = i$, $p_2 = -i$ et $p_3 = -2$.

On constate le pôle réelle est strictement négatif. Les deux autres pôles (complexes conjugués) sont à partie réelle nulle. Le système est stable en boucle fermée selon la définition entrée bornée – sortie bornée. Comme ces parties réelles sont nulles, le système est à la juste stabilité (système astable). La sortie est une sinusoïde d'amplitude constante (c'est la partie imaginaire non nulle qui « induit » les oscillations).

Diagrammes de Bode de la FTBO :



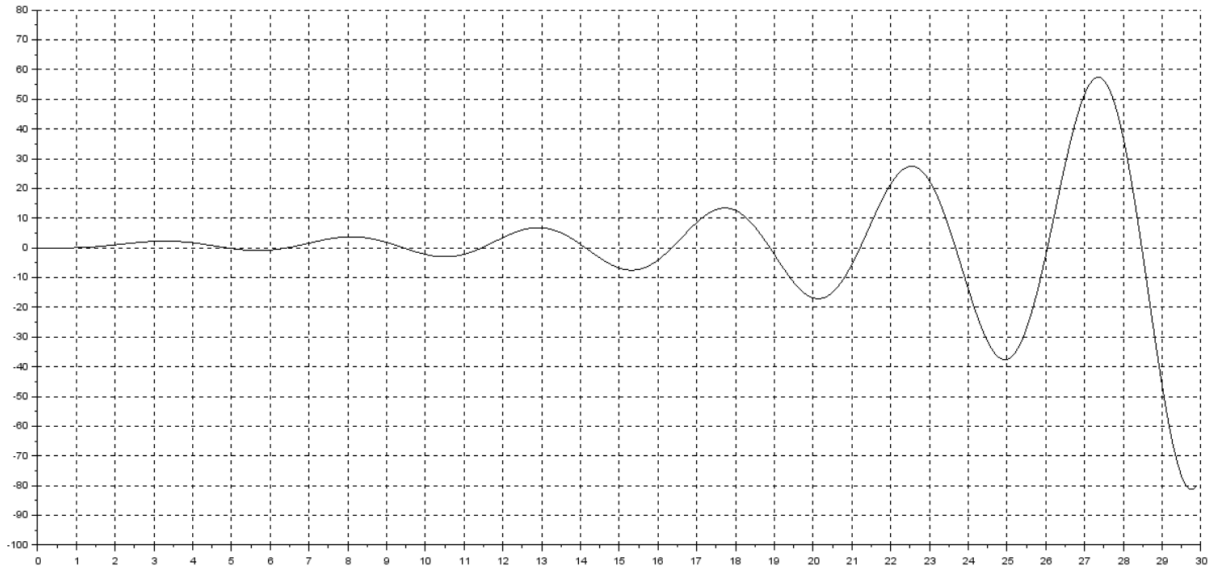
En abscisses : pulsation en rad.s^{-1} .

Diagrammes asymptotiques : en pointillé – Diagrammes réels : en continu.

Les marges de gain et de phase sont nulles.

On constate que, lorsque la phase de la FTBO vaut -180° , le gain en dB de la FTBO est nul (autre formulation : lorsque le gain en dB de la FTBO est nul, la phase de la FTBO est nulle), donc le système est stable (plus précisément astable) en boucle fermée (les marges de gain et de phase sont donc nulles).

➤ Réponse indicielle unitaire pour $K = 4$:

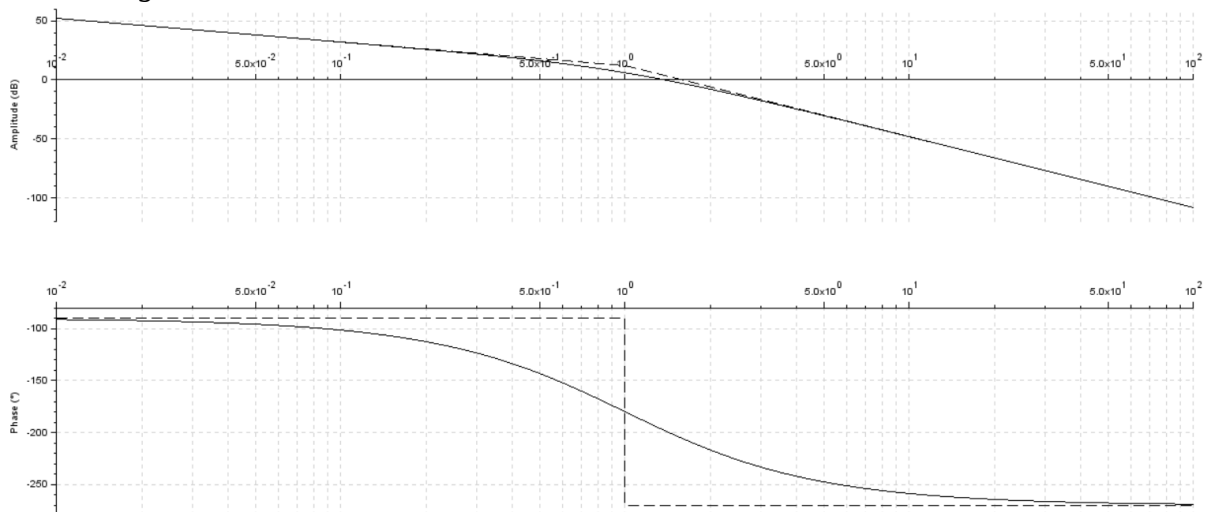


Début de l'échelon : 0,5 s. Abscisses : temps (s).

Pôles : $p_1 = 0,157 + 1,31.i$, $p_2 = 0,157 - 1,31.i$ et $p_3 = -2,31$.

La présence de pôles à partie réelle strictement positif indique que le système est instable. De plus, il y a des pôles complexes donc il y a des oscillations. La sortie est donc une sinusoïde d'amplitude croissante.

Diagrammes de Bode de la FTBO :

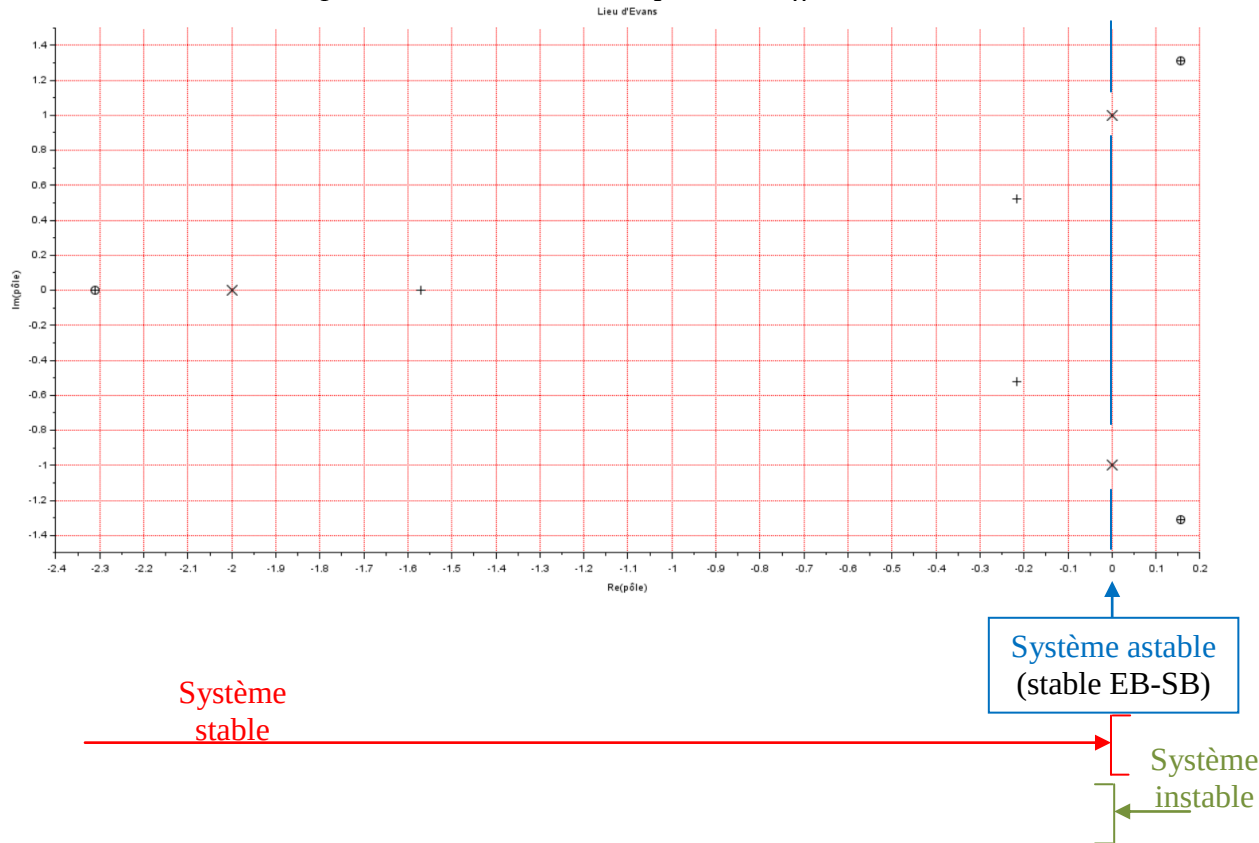


En abscisses : pulsation en rad.s^{-1} .

Diagrammes asymptotiques : en pointillé – Diagrammes réels : en continu.

On constate que, lorsque la phase de la FTBO vaut -180° , le gain en dB de la FTBO est strictement positif (autre formulation : lorsque le gain en dB de la FTBO est nul, la phase est inférieure à -180°), donc le système est instable en boucle fermée (les marges de gain et de phase n'existent pas).

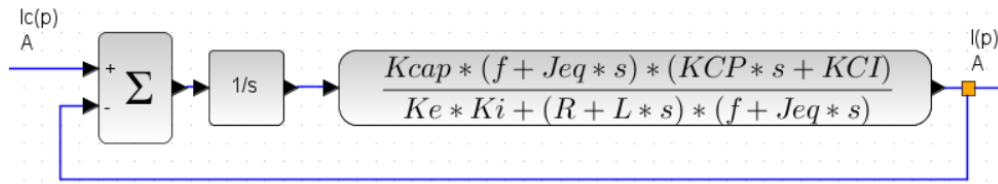
Lieu d'Evans des pôles de la FTBF étudiée pour les différentes valeurs de K :



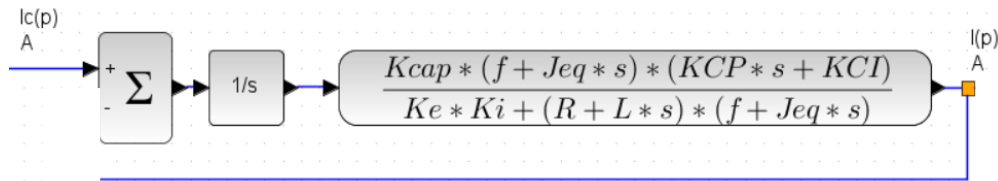
Légende : Abscisses : $Re(pôle)$ – Ordonnées : $Im(pôle)$

K	0,5	2	4
Symbole	+	x	⊕

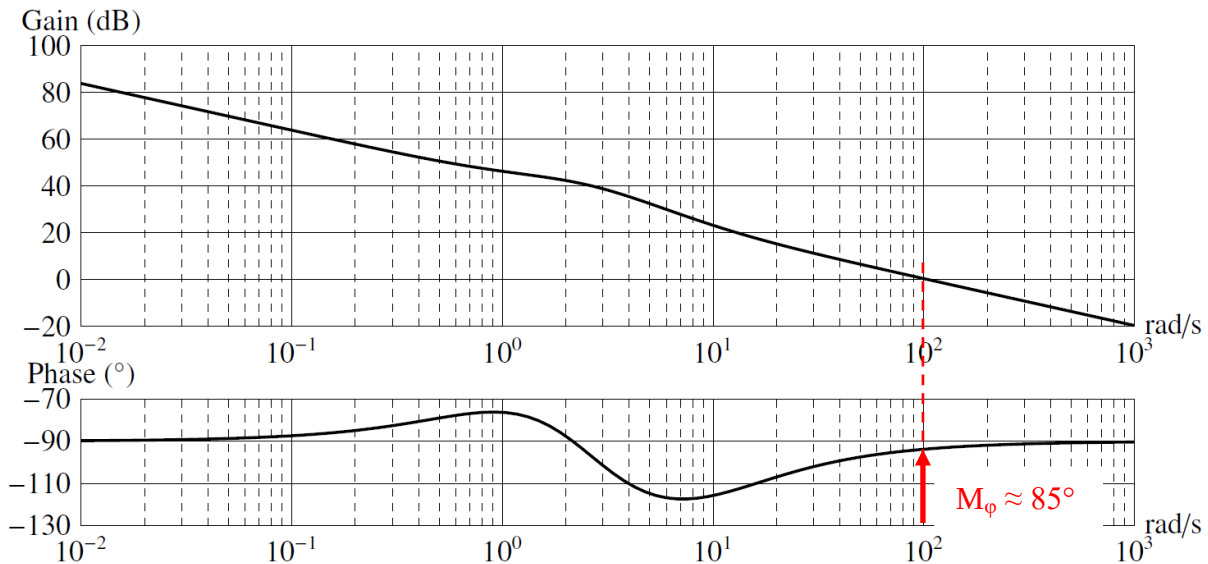
RETOUR SUR LE GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX



↓ Étude en boucle ouverte.



↓



Diagrammes de Bode en boucle ouverte

La bande passante de la FTBO à 0 dB est à 100 rad.s⁻¹. L'exigence de rapidité-bande passante de l'exigence Id 1.7.1.1.3 est satisfaite.

Lorsque ω tend vers 0, la phase de la FTBO tend vers -90°. La classe de la FTBO est de 1 donc l'écart statique est nul. De plus, le schéma-blocs équivalent est à retour unitaire donc l'erreur est égale à l'écart. Le critère de précision de l'exigence Id.1.7.1.1.1 est satisfait.

On aurait pu dire que lorsque ω tend vers 0, le gain en dB tend vers une droite de pente -20 dB.déc⁻¹...

Lorsque le gain en dB est nul, la phase est d'environ -95° donc, d'après le critère du revers, le système en boucle fermée est stable.

Autre formulation : la phase de la FTBO est toujours strictement au dessus de -180° donc, d'après le critère du revers, le système en boucle fermée est stable.

La marge de phase est d'environ 85° > 70°. Le critère de stabilité de l'exigence Id.1.7.1.1.4 est satisfait.